

Propuesta de umbrales de consumo diario — Clínica Bupa Antofagasta

Fecha de corte: 04/08/2026

Puntos incluidos: 000029-07, 000029-08, 000029-09, 000029-10

Regla estándar WES: **90 días × 1,25, dejando ceros fuera.**

Evaluación en esta clínica: desde el **22/06/2026** hasta el **04/08/2026** (sin esperar los 90 días completos), para poder activar ya esta alerta, que es importante para la clínica.

1. Objetivo

Definir umbrales diarios ($\text{m}^3/\text{día}$) para los 4 puntos de monitoreo de Clínica Bupa Antofagasta, compatibles con la alerta por umbral de la API WES: cuando el consumo acumulado del día supera ese número—independiente de la hora— se dispara aviso por correo.

2. Alcance

- 000029-07 — Sala de Bomba Principal
- 000029-08 — Sala de Bomba Sexto Piso
- 000029-09 — Medidor Principal Sanitaria
- 000029-10 — Sala de Bomba N°2

No se incluyen otros puntos de la compañía 000029 (matriz u otras sedes).

3. Criterio técnico (qué se declara y qué se evalúa)

- Regla estándar WES (igual que Parque Arauco): umbral = promedio diario × 1,25, con ventana objetivo de 90 días y dejando ceros fuera del cálculo.
- Evaluación de esta clínica: se calcula el baseline solo desde el 22/06/2026 (no desde 90 días atrás).
Motivo: poder mostrar/activar ya la alerta, que es importante para la operación de la clínica, sin esperar a completar la ventana de 90 días.
- Ceros dejados fuera: el promedio usa solo días con consumo operativo (se omiten ceros previos a la puesta en marcha).
- También se excluyen outliers claros de calibración (caso Sala de Bomba N°2).
- Alerta API: un número por punto; se evalúa sobre el acumulado del día al cruzar el umbral.
- Cuando se complete una ventana de 90 días, se recalculará el baseline manteniendo la misma fórmula × 1,25.

4. Tabla recomendada

Node ID	Punto	Días	Baseline (m^3/d)	Umbral +25% (m^3/d)
000029-07	Sala de Bomba Principal	15	43,1	53,9
000029-08	Sala de Bomba Sexto Piso	15	5,8	7,2
000029-09	Medidor Principal Sanitaria	15	159,7	199,6
000029-10	Sala de Bomba N°2	14	0,9	1,2

Ejemplo (Medidor Principal Sanitaria / 000029-09): baseline $\approx 159,7 \text{ m}^3/\text{día}$ $\rightarrow$ umbral $\approx 199,6 \text{ m}^3/\text{día}$.

5. Notas por punto

- 000029-07 — Sala de Bomba Principal: Evaluación desde 22/06/2026. Ceros fuera; data operativa desde 21/07/2026: 15 día(s)
- 000029-08 — Sala de Bomba Sexto Piso: Evaluación desde 22/06/2026. Ceros fuera; data operativa desde 21/07/2026: 15 día(s)
- 000029-09 — Medidor Principal Sanitaria: Evaluación desde 22/06/2026. Ceros fuera; data operativa desde 21/07/2026: 15 día(s)
- 000029-10 — Sala de Bomba N°2: Evaluación desde 22/06/2026. Ceros fuera; data operativa desde 08/07/2026: 14 día(s); se excluyeron 8 día(s) outlier

6. Pedido al cliente

- 1) Validar la regla estándar (90 días $\times$ 1,25, dejando ceros fuera) y la evaluación desde el 22/06/2026 para activar ya la alerta en Clínica Bupa Antofagasta.
- 2) Aprobar la carga de los umbrales en la API de alertas WES.
- 3) Confirmar destinatarios de las alertas.
- 4) Indicar exclusiones puntuales si algún medidor aún no está estabilizado.
- 5) Recalcular cuando se complete una ventana de 90 días (revisión trimestral).

Documento generado por Sistema WES — propuesta de umbrales Clínica Bupa Antofagasta.